

Cliente:



Austral Group S.A.A.
Austevoll Seafood Company

Presupuesto: AU 101 - 2024

REFERENCIA A: “DISMINUCIÓN DE CONSUMO DE AGUA DULCE, AUMENTANDO EFICIENCIA ENERGETICA EN GENERACIÓN DE VAPOR”

1.- ESTUDIO DE INGENIERÍA EN DETALLE PARA ADECUACIÓN Y USO DEL AGUA “CONDENSADO LIMPIO” DE PLANTAS EVAPORADORAS COMO SUMINISTRO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA PARA SEPARADORAS NOXON. ADEMÁS, SE INCLUYE EL ANÁLISIS PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPERATURA DEL AGUA ANTES DE SU USO EN LA PLANTA DE HARINA AUSTRAL, UBICADA EN COISHCO.

2.- UTILIZACIÓN DE AGUA BLANDA A TEMPERATURA AMBIENTE COMO MEDIO DE ENFRIAMIENTO DE EL “CONDENSADO SUCIO” ESTE PROYECTO PROPONE UTILIZAR AGUA BLANDA A TEMPERATURA AMBIENTE PARA ENFRIAR EL CONDENSADO SUCIO. AL ENFRIAR ESTE CONDENSADO, SE BUSCA AUMENTAR LA TEMPERATURA DEL AGUA DE REPOSICIÓN QUE ALIMENTA AL DESAIREADOR, LO QUE PERMITIRÁ MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PROCESO DE GENERACIÓN DE VAPOR.

COISHCO, 14 DE OCTUBRE DE 2024

I. INTRODUCCION

Por la presente tenemos a bien hacerles la cotización por la referencia mencionada a la solicitud del Ingeniero Gustavo Mendoza P. Jefe de proyectos de Austral Group S.A. Después de realizar el análisis de las necesidades de agua: Se adecuará el agua obtenido en las plantas evaporadoras como "CONDENSADO LIMPIO" a las necesidades de consumo de agua en alimentación al sistema de separadora Noxon que se encuentran en la planta de harina de pescado, incluyendo el volumen, la temperatura y la calidad del agua, de tal manera que disminuyamos el consumo de agua de pozo o compra de agua de cisternas.

Nuestro presupuesto será por la toma de datos, diseño del enfriamiento adecuado, diseño de instalación. Elaboración de expediente técnico, (que contiene, informe cálculos costos de implementación del proyecto y planos) todo lo necesarios para instalación adecuada y segura y poder utilizar 40 m³/h provenientes de la planta evaporadora en forma segura como agua de dilución en las separadoras Noxon y preparación de polímeros, por otra parte el agua que servirá como medio de enfriamiento del "condensado limpio" será el agua de reposición a las calderas lo cual mejorará la eficiencia térmica en la generación de vapor.

II. OBJETIVO DEL ESTUDIO

2.1. OBJETIVO PRINCIPAL: REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA DULCE Y MEJORAR LA EFICIENCIA TÉRMICA EN LA PRODUCCION DE HARINA DE PESCADO

Este estudio de ingeniería tiene como objetivo principal Reducir el consumo de agua dulce, comprada a cisternas la reducción se hará en 40 M³/h que es el consumo de agua utilizada para el sistema de dilución de las separadoras Noxon, y para preparación de polímeros que se utilizará en el sistema de las Noxon, Lo que se traduce en un ahorro diario de 880 m³ de agua. Esto se logrará mediante la implementación de un sistema que utiliza bombas, un intercambiador de calor eficiente y todas las instalaciones que se va a proponer.

2.2. OBJETIVO SECUNDARIO:

El proceso consiste en incrementar la eficiencia del sistema al elevar la temperatura del agua de reposición (osmotizada) de 19°C a 40°C, a un caudal de 20 m³/hora. Esta mejora térmica proporciona un ahorro estimado de 488,8 kW térmicos, lo cual se traduce aproximadamente en ahorro en el consumo de combustible y mejora la eficiencia energética.

Además de la reducción del gasto energético, la medida optimiza la eficiencia global del sistema térmico de la planta al disminuir las pérdidas de calor. El precalentamiento del agua de reposición minimiza los choques térmicos en el desaierador, atomiza óptimamente para eliminar los gases y oxígeno del desaierador en el agua de alimentación de calderas y mejora la transferencia de calor, permitiendo un funcionamiento más estable y eficiente.

III. ALCANCES.

Los alcances de los trabajos son los siguientes:

El estudio incluye los siguientes servicios:

- Análisis y evaluación de las necesidades de agua en el sistema de dilución del sistema Noxon y de preparación de los polímeros: Se evaluarán las necesidades de agua del sistema, incluyendo el volumen, la temperatura y la calidad del agua.
- Análisis y evaluación del “condensado Limpio” que se genera en las plantas evaporadoras que servirán como suministro de agua al sistema Noxon.
- Evaluación y diseño del sistema de enfriamiento óptimo para el condensado (40m³/hora): Se diseñará un sistema de enfriamiento para reducir la temperatura del agua de 60°C a 40°C mediante un intercambiador de calor (también utilizando las bombas, filtros y equipo necesarios para dicho fin).
- **Instalación integral con el sistema de agua tratada para alimentación al tanque desaireador agua “MAKE UP”:** Se integrará el sistema de enfriamiento con el sistema de calentamiento del agua reposición de calderas, asegurando que el agua 19°C aumente su temperatura por lo menos a 45°C y se utilice para alimentar esta agua a las calderas
- Elaboración de cálculos y balances de masa y energía: Se elaborarán cálculos detallados para selección y validación de intercambiador de placas, bombas, tanques, filtros, que se utilizara en el sistema propuesto.
- Para el sistema propuesto se evaluarán y seleccionarán lo siguiente: bombas, tuberías, y tanque de servicio utilizados (existentes y nuevas cuando se requieran) en el sistema propuesto (los cálculos de las bombas serán, NPSH, pérdidas totales, flujos, potencias) y todo parámetro para definir el equipo a utilizar en el sistema de enfriamiento y de su integración con el sistema de calentamiento de agua hacia reposición a las calderas.
- Hojas de cálculos de simulaciones hidráulicas, para todo el sistema propuesto (donde daremos datos de consumos, perdidas de presión, caudales y todo parámetro para el proyecto.
- **Elaboración de planos:** Se elaborarán planos detallados del sistema de enfriamiento de agua y de su integración con el sistema de calentamiento de agua de reposición para las calderas.

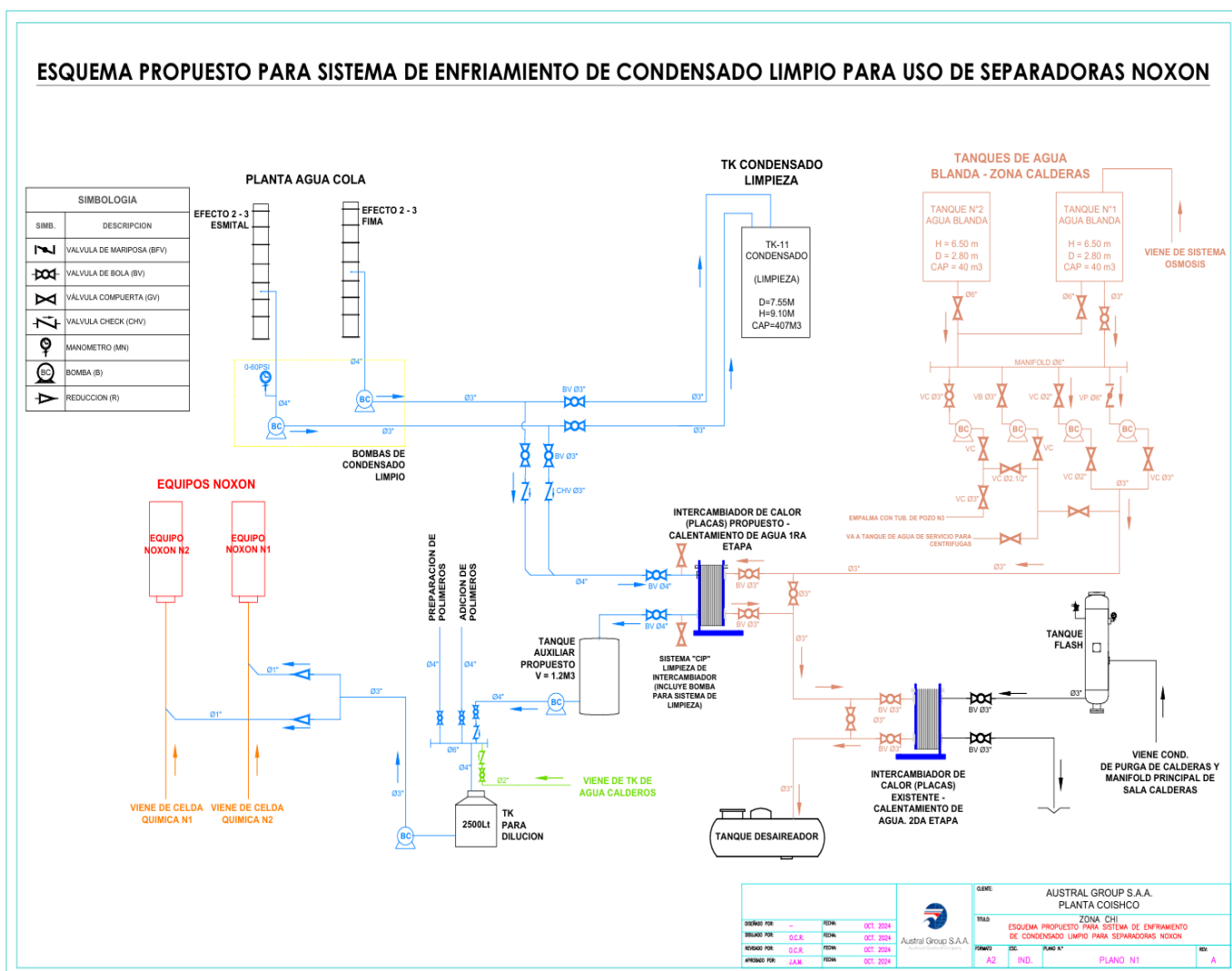
Los planos detallados serán:

- ✓ Planos de esquemas de principios.
- ✓ Planos general del sistema. “Layout del sistema”
- ✓ Plano de distribución y ubicación general de los equipos que se van a utilizar.
- ✓ Planos de instalaciones de tuberías, bombas, intercambiador de calor y tanques diarios.
- ✓ Plano de instalación de tuberías, válvulas y bombas al sistema de dilución de separadoras noxon.
- ✓ Plano de instalado de tuberías, válvulas, del sistema de distribución a tanques de polímeros.
- ✓ Planos isométricos de tuberías, intercambiador de calor.

- ✓ Planos de bases y cimentaciones de equipos que se van a instalar.
 - ✓ Planos de detalle y de instalación de intercambiador de calor de placas.
 - ✓ Planos y esquemas de principio de sistemas de limpieza para el intercambiador de placas
 - ✓ Planos de ubicación, fabricación de tanque de pase auxiliar para retorno agua hacia el sistema de dilución para las separadoras Noxon.
 - ✓ Planos P&D y sistemas de control del sistema.
 - ✓ Planos de elevaciones y cortes de toda instalación.
 - ✓ Planos de modelamiento en “3D” del sistema propuesto
- **Desarrollo de un expediente técnico:** Se desarrollará un expediente técnico completo que incluya especificaciones técnicas, planos, cálculos y todos documentos relevantes para el sistema propuesto.
 - **ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA SOLICITAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS:** Se proporcionarán especificaciones técnicas para solicitar cotizaciones para la adquisición de los equipos necesarios para el sistema de enfriamiento.

IV. ESQUEMA DE CONEXIÓN PROPUESTO.

ESQUEMA PROPUESTO PARA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE CONDENSADO LIMPIO PARA USO DE SEPARADORAS NOXON



V. SUMINISTROS DE IC-AMPER

Para realizar los trabajos que a continuación detallamos IC-AMPER suministrara:

- ✓ 01 INGENIERO SUPERVISOR - CALCULISTA de proyecto con experiencia comprobada (en proyectos térmicos de plantas de harina de pescado).
- ✓ 02 ingenieros – con experiencia en simulaciones hidráulicos y CADISTA para elaboración de planos y modelamientos hidráulicos.
- ✓ 01 supervisor prevencionista de seguridad para realizar todos los trabajos de medición y toma de datos.
- ✓ El trabajo será a dedicación exclusiva 12 horas diaria, en las cuales se coordinará permanentemente, con el jefe de Proyectos Austral Group
- ✓ Entrega de Planos impresos y avances en el momento que el jefe de proyecto lo requiera para su corrección y /o aprobación.
- ✓ Se está considerando para la elaboración del proyecto en 20 días a tiempo exclusivo.
- ✓ Se está considerando 2 días para la elaboración, y 1 día revisión de todos los planos necesarios para realizar dicha instalación

Estos 4 profesionales en sus trabajos incluyen:

- ✓ Todo equipo de escritorio y de medición (laptop, celulares, cámaras fotográficas, niveles ópticos, impresoras, calibradores, impresoras fotocopadoras, etc.).
- ✓ El presupuesto incluye viáticos, EPPS, SCTR, exámenes médicos necesarios si la planta lo requiere. Todo tipo de viáticos para realizar los trabajos.
- ✓ Está contemplada la correcta presentación del personal (uniformes) y sus respectivos implementos de seguridad (EPP's) según las labores a realizar.

Todos los entregables serán de forma física (02 ejemplares planos, hojas de cálculos, informes) debidamente archivados físicamente, y 02 copias digitales (mediante USB)

VI. SUMINISTROS POR PARTE DE PESQUERA AUSTRAL

- Entregar toda información técnica (Datos de equipos existentes que están incluidos en la zona de elaboración del proyecto).
- Los datos requeridos para la ejecución de este proyecto que debe entregar Austral Group son:
 - Las características hidráulicas y/o curvas de las siguientes bombas ubicadas en la planta agua de cola y que sirven de evacuación de condensado limpio.
 - Consumos y datos referenciales de bomba condensado limpio de planta de agua de cola Esmital.
 - Consumos referenciales de Bomba condensado limpio de planta agua de cola Fima.
 - Consumos referenciales de Bomba de agua blanda que alimenta al sistema de reposición del tanque desaireador.

VII. EXCLUSIONES

El presupuesto **NO** incluye:
Planos de ingeniería civil, planos de instalaciones eléctricas.

VIII. RESUMEN DE PRESUPUESTO

1	COSTOS DIRECTOS (mano de obra, equipos y herramientas) para toma de mediciones, elaborar, ejecutar cálculos del expediente técnico, desarrollo de ingeniería, diseño y elaboración de planos e informe técnico).	S/. 10,110.00
2	GASTOS GENERALES (alimentación, hospedaje, movilidad)	S/. 5,180.00
3	Utilidad (5%)	S/. 764.50
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (SOLES)		S/. 16,054.50
tipo de cambio (s/ x US \$)		3.75
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (US \$)		US\$ 4,281.20

Considerando T.C (S/x US\$) = 3.75

COSTO DEL SERVICIO DE INGENIERIA (US\$) US \$ 4,281.20

Nota: Se adjunta ANEXO 1: **ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ESTUDIO PARA DE ADECUACIÓN Y USO DEL AGUA" CONDENSADO LIMPIO" DE PLANTAS EVAPORADORAS COMO SUMINISTRO DE AGUA PARA SEPARADORAS NOXON.**

IX. CONDICIONES COMERCIALES.

- Costos: Están expresados en US \$ **No incluye el IGV.**
- Tiempo de ejecución: 20 DIAS CALENDARIOS
- Forma de pago: Contra entrega y aprobación de informe.
- Inicio de actividades: Después de la orden de trabajo.

Atte.



JORGE ALVAREZ MAYORCA